

2003 年 1 月份全国高等教育自学考试

数据结构试题

课程代码: 02331

一、单项选择题(本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分。在每小题的四个备选答案中, 选出一个正确答案, 并将正确答案的序号填在题干的括号内)

1. 下面程序段的时间复杂度是()

```
for (i=0; i<n; i++)
```

```
for (j=1; j<m; j++)
```

$$A[i][j]=0;$$

A. $O(n)$ B. $O(m+n+1)$ C. $O(m+n)$ D. $O(m*n)$

2. 在单链表中, 指针 p 指向元素为 x 的结点, 实现“删除 x 的后继”的语句是()

A. `p=p->next;` B. `p->next=p->next->next;`

C. `p->next=p;` D. `p=p->next->next;`

3. 在头指针为 head 且表长大于 1 的单循环链表中, 指针 p 指向表中某个结点, 若 $p \rightarrow next \rightarrow next = head$, 则()

A. p 指向头结点 B. p 指向尾结点

C. *p 的直接后继是头结点 D. *P 的直接后继是尾结点

4. 判定“带头结点的链队列为空”的条件是()

A. Q. front==NULL B. Q. rear==NULL

C. Q. front==Q. rear D. Q. front!=Q. rear

5. 设有两个串 T 和 P, 求 P 在 T 中首次出现的位置的串运算称作()

A. 联接 B. 求子串 C. 字符定位 D. 子串定位

6. 广义表 $A=(a, (b), (), (c, d, e))$ 的长度为()

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

7. 一棵含 18 个结点的二叉树的高度至少为()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

8. 已知二叉树的先序序列为 ABDECF，中序序列为 DBEAF，则后序序列为()

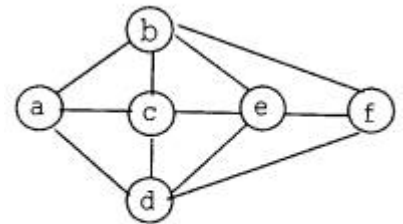
- A. DEBAFC B. DEFBCA C. DEBCFA D. DEBFCA

9. 无向图中一个顶点的度是指图中()

- A. 通过该顶点的简单路径数 B. 与该顶点相邻接的顶点数
C. 通过该顶点的回路数 D. 与该顶点连通的顶点数

10. 已知一个图如下所示，从顶点 a 出发进行广度优先遍历可能得到的序列为()

- A. a c e f b d
B. a c b d f e
C. a c b d e f
D. a c d b f e



题 10 图

11. 在下列排序方法中，平均时间性能为 $O(n\log n)$ 且空间性能最好的是()

- A. 快速排序 B. 堆排序 C. 归并排序 D. 基数排序

12. 已知一组关键字为 {25, 48, 36, 72, 79, 82, 23, 40, 16, 35}，其中每相邻两个为有序子序列。对这些子序列进行一趟两两归并的结果是()

- A. {25, 36, 48, 72, 23, 40, 79, 82, 16, 35}
B. {25, 36, 48, 72, 16, 23, 40, 79, 82, 35}
C. {25, 36, 48, 72, 16, 23, 35, 40, 79, 82}

D. {16, 23, 25, 35, 36, 40, 48, 72, 79, 82}

13. 设顺序存储的线性表共有 123 个元素，按分块查找的要求等分成 3 块。若对索引表采用顺序查找来确定块，并在确定的块中进行顺序查找，则在查找概率相等的情况下，分块查找成功时的平均查找长度为()

A. 21 B. 23 C. 41 D. 62

14. 索引非顺序文件的特点是()

A. 主文件无序，索引表有序 B. 主文件有序，索引表无序
C. 主文件有序，索引表有序 D. 主文件无序，索引表无序

15. 倒排文件的主要优点是()

A. 便于进行插入和删除运算 B. 便于进行文件的恢复
C. 便于进行多关键字查询 D. 节省存储空间

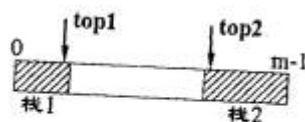
二、填空题(本大题共 10 小题，每小题 2 分，若有两个空格，每个空格 1 分，共 20 分)

16. 抽象数据类型的特点是将_____和_____封装在一起，从而现实信息隐藏。

17. 从顺序表中删除一个元素时，表中所有在被删元素之后的元素均需_____一个位置。

18. 在队列中，允许进行插入操作的一端称为_____，允许进行删除操作的一端称为_____。

19. 如图两个栈共享一个向量空间，top1 和 top 分别为指向两个栈顶元素的指针，则“栈满”的判定条件是_____。



题 19 图

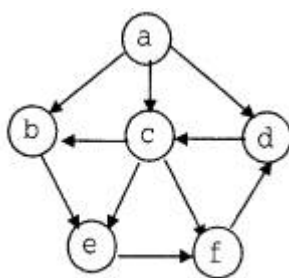
20. 设 S1="good", S2=" ", S3="book", 则 S1, S2 和 S3 依次联接后的结果是_____。

21. 假设三维数组 $A[10][9][8]$ 按行优先顺序存储，若每个元素占 3 个存储单元，且首地址为 100，则元素 $A[9][8][7]$ 的存储地址是_____。
22. 已知在一棵含有 n 个结点的树中，只有度为 k 的分支结点和度为 0 的叶子结点，则该树中含有的叶子结点的数目为_____。
23. 能够成功完全拓扑排序的图一定是一个_____。
24. 如果在排序前，关键字序列已接近正序或逆序，则在堆排序和快速排序两者之中，选用_____较为适当。
25. 假设哈希表的表长为 m ，哈希函数为 $H(key)$ ，若用线性探查法解决冲突，则探查地址序列的形式表达为_____。

三、解答题(本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

26. 假设通信电文使用的字符集为 $\{a, b, c, d, e, f\}$ ，各字符在电文中出现的频度分别为：34, 5, 12, 23, 8, 18，试为这 6 个字符设计哈夫曼编码。请先画出你所构造的哈夫曼树(要求树中左孩子结点的权值小于右孩子结点的权值)，然后分别写出每个字符对应的编码。

27. 已知一个图如下所示，其顶点按 a, b, c, d, e, f 顺序存放在邻接表的顶点表中，请画出该图的邻接表，使得按此邻接表进行深度优先遍历时得到的顶点序列为 $acbefd$ ，进行广度优先遍历时得到的顶点序列为 $acbdfe$ 。



题 27 图

28. 已知两个 4×5 的稀疏矩阵的三元组表分别如下：

0	1	4	16		0	1	1	32
1	2	2	18		1	2	2	-22
2	3	4	-25		2	2	5	69
3	4	2	28		3	3	4	25
					4	4	2	51

请画出这两个稀疏矩阵之和的三元组表。

29. 从空树起，依次插入关键字 40，8，90，15，62，95，12，23，56，32，构造一棵二叉排序树。

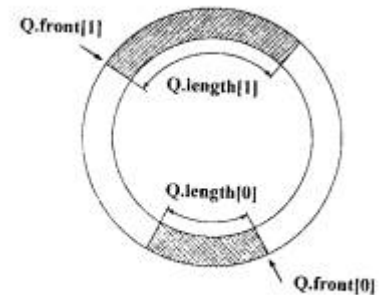
(1) 画出该二叉排序树

(2) 画出删去该树中元素值为 90 的结点之后的二叉排序树。

四、算法阅读题(本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

30. 如图所示，利用同一循环向量空间实现两个队列，其类型 Queue2 定义如下：

```
typedef struct {  
  
    DataType data[MaxSize];  
  
    int front[2], length[2];  
  
} Queue2;
```



题 30 图

对于 $i=0$ 或 1 , $front[i]$ 和 $length[i]$ 分别为第 i 个队列的头指针和长度域。请在空缺处填入合适的内容，实现第 i 个循环队列的入队操作。

```
int EnQueue(Queue2*Q, int i, DataType x)  
  
{//若第  $i$  个队列不满，则元素  $x$  入队列，并返回 1，否则返回 0  
  
    if( $i < 0 || i > 1$ ) return 0;  
  
    if(____(1)____)  
  
        return 0;  
  
    Q->data[____(2)____]=x;  
  
    Q->length[____(3)____]++;  
  
    return 1;  
  
}
```

(1)

(2)

(3)

31. 某二叉树的线索链表存储结构如图(b)所示，其中 p 为指向根结点的指针，图(a)为结点结构。阅读下列算法，并回答问题：

(1) 写出执行函数调用 f(p) 的输出结果；

(2) 简述函数 f 的功能。

```
void f(BinThrTree t)
```

```
{
```

```
    while(t)
```

```
    {
```

```
        printf(t->data);
```

```
        if(t->lchild)
```

```
            t=t->lchild;
```

```
        else
```

```
            t=t->rchild;
```

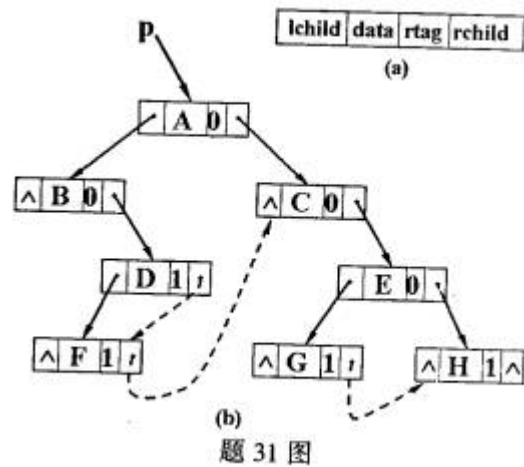
```
    }
```

```
}
```

(1)

(2)

32. 下列函数 FindCycle(G, i) 的功能是，对一个采用邻接表作存储结构的有向图 G，利用深度优先搜索策略寻找一条经过顶点 v_i 的简单回路。数组 cycle_path 用于保存搜索过程中形成的回路，



$\text{cycle_path}[k]=j (j \geq 0)$ 表示在回路中顶点 v_k 的下一个顶点是 v_j 。请在空缺处填入合适的内容，使其成为一个完整的算法。

vertex	firstedge
--------	-----------

已知邻接表的顶点表结点结构为：

adjvex	next
--------	------

边表结点 EdgeNode 结构为：

```
int cycle_path[MaxNum];

int FindCycle(ALGraph*G, int i)

{//若回路存在，则返回 1，否则返回 0

    int j;

    for(j=0; j<G->n; j++) cycle_path[j]=-1;

    return DFSPath(G, i, i);

}

int DFSPath(ALGraph*G, int j, int i)

{

    EdgeNode *p;

    int cycled=0;

    for(p=G->adjlist[j].firstedge; p&&!cycled; p=p->next)

    {

        cycle_path[j]=p->adjvex;

        if(__(1)__) cycled=1;//已找到回路

        else

            if(cycle_path[p->adjvex]==-1) cycled=__(2)__;

    }

}
```

```
}
```

```
return _____(3)
```

```
}
```

(1)

(2)

(3)

33. 阅读下列函数 algo, 并回答问题。

(1) 假设整型数组 A[1..8] 中的元素依次为 (3, 8, 9, 1, 7, 4, 2, 6)。执行函数调用 algo(A, 8) 时, 外层 while 的循环体执行多少次? 函数的返回值是多少?

(2) 简述函数 algo(L, n) 的功能。

```
int algo(int L[], int n)
```

```
{
```

```
    int i=0, j, s=1, t=n;
```

```
    while (i!=(n+1)/2)
```

```
    {
```

```
        int x=L[s];
```

```
        i=s; j=t;
```

```
        while(i<j)
```

```
        {
```

```
            while(i<j && L[j]>=x) j--;
```

```
            L[i]=L[j];
```

```
            while(i<j && L[i]<=x) i++;
```



```
L[j]=L[i];  
  
}  
  
L[i]=x;  
  
if(i<(n+1)/2)s=i+1;  
  
else t=i-1;  
  
}  
  
if(i==0)return 0;  
  
else return L[i];  
  
}
```

(1)

(2)

(3)

五、算法设计题(本大题共 10 分)

34. 假设以带头结点的单循环链表作非递减有序线性表的存储结构。请设计一个时间复杂度为 $O(n)$ 的算法，删除表中所有数值相同的多余元素，并释放结点空间。例如：

(7, 10, 10, 21, 30, 42, 42, 42, 51, 70)

经算法操作后变为

(7, 10, 21, 30, 42, 51, 70)